EXERCICE 1

Soit $x \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que $|x|$ est le plus que grand des deux nombres x et $-x$.
On peut alors introduire la notation plus pratique $|x| = \max\{x, -x\}$.

2. En déduire que, pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, on a :

$$|x + y| \leq |x| + |y|.$$

On appelle cette inégalité : *l'inégalité triangulaire*.